Problème

Problème · Racines carrées d'un nombre complexe. On cherche les nombres complexes z tels que $z^2 = 3 + 4i$. On pose $z = x + iy$, avec x et y réels.

1. Démontrer que $z^2 = 3 + 4i$ équivaut au système $x^2 - y^2 = 3$ et $2xy = 4$.
2. Démontrer que si $z^2 = 3 + 4i$, alors $\left(x^2 + y^2\right)^2 = \left(x^2 - y^2\right)^2 + (2xy)^2$, et en déduire $x^2 + y^2 = 5$.
3. En déduire les deux solutions de l'équation, puis les vérifier.
4. Par la même méthode, déterminer les nombres complexes dont le carré est $-5 + 12i$.
5. On considère l'équation $z^2 - 3z + 3 - i = 0$.
   (a) Démontrer qu'elle s'écrit $\left(z - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{-3+4i}{4}$.
   (b) Déterminer les nombres complexes w tels que $w^2 = -3 + 4i$.
   (c) En déduire les solutions de l'équation et vérifier leur somme et leur produit.